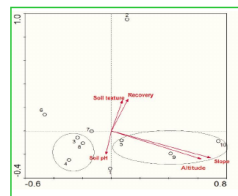


- 숲의 낙엽 지역에서는 세 개의 층이 존재하지만, 허브식물이 우세한 특징을 보인다.
- 우리는 이 조사에서 식물구성의 진화 과정에서 네 가지 주요 단계를 구분한다고 믿는다:
- 1단계 "허브식물"은 간섭 기간 동안 우발적 식물로 구성된다,
- 2단계 "허브식물/관목"은 간섭 기간 이후 2~4년에 대부분 반지하성(半地下性)의 큰 다년생 허브식물로 특징지어진다,
- 3단계 "관목/관목"은 간섭 기간 이후 5회에 걸쳐 관목군이 풀군과 숲군 사이의 전환을 나타낸다,
- 4단계 "숲으로의 이행"은 간섭 기간 이후 15~20회에 걸쳐 숲군과 식물군(2차림) 사이의 전환을 나타내는 나무군으로 특징지어진다.

축	1	2	3	4
고유값:	0.319	0.204	0.155	0.093
중-환경 상관:	0.961	0.715	0.601	0.628
중 데이터의 누적 변이 퍼센트:	31.9	52.2	67.8	77.1
중-환경 관계:	45.3	61.3	69.9	75.6
모든 고유값의 합계:	1.000			
모든 캐노니컬 고유값의 합계 :	71.1%			

이 10개의 군집은 계층적 상승 분류에서 나온 덴드로그램(그림 5)에서 식별 가능하다. CCA의 첫 번째 두 축에 조사가 분포하는 방식과 이들 식물사회학적 규범에 기반한 두 축의 계산 결과는 축 1이 $p < 0.001$ 로 성공적 경사와 관련된 것으로 보이며, 축 2에 따른 조사의 배열은 고도와 경사와 더 관련이 있음을 보여준다($p < 0.001$).



이 식물 종들은 토양의 영양소 가용성에 민감하다. 특히 두 형성 사이에서는 다음과 같은 상황(그림 5)이 관찰된다:

1. 낙엽 지역에서, 종들은 경사와 고도와 같은 생태학적 파라미터에 따라 축을 따라 분포하며, 토양 pH는 산성종(산성성 식물)의 범위를 사용하여 숲 가장자리에 종의 적응을 영향 미친다. 후자는 주로 원시 암석의 성질과 잔해 및 삽입물의 성질에 의존한다.
2. 수직면 덮개 요인과 토양 질감은 숲 낙엽과 숲 가장자리에서 덜 영향을 미친다.

1. 논의

4.1. 알베르틴 분지의 숲 가장자리와 Chablis의 중요성

3.5. 환경 파라미터가 군집에 미치는 영향

식물구성의 변이와 생태학적 변이 간의 관계는 직접적인 경사 분석을 통해 강조되었다. 얻어진 결과는 CCA(Canonical Correspondence Analysis)의 첫 번째 두 축(그림 5)에 조사가 분포하는 것을 보여준다. 첫 번째 축은 종의 회복과 토양의 질감에 대한 증가 경사와 관련된 것으로 보이며, 두 번째 축은 고도와 경사와 더 관련이 있다.

첫 번째 두 축은 종과 환경 파라미터 간의 관계의 61.3%를 설명하며, 종-환경 및 환경 변수는 두 번째 축에서 71.1%를 차지한다. 일반적으로 환경 변수와 식물구성 변이 간의 관계는 매우 유의미하다(표 4).

숲 가장자리와 Chablis는 농업과 도시화 동력에 의해 주도된 오랜 숲 분할 역사로 인해 많은 알베르틴 분지 지역에서 널리 퍼져 있는 풍경 요소들이다. 숲 가장자리가 다세포 생물다양성에 중요한 역할을 한다는 점은 이전에 인정되었지만, 가장자리 효과의 방향과 정도에 대한 변동을 설명하는 메커니즘은 드물게 탐구되었다(Plumptre et al. 2011, Mangambu et al 2017). 가장자리 효과의 정도는 숲 Chablis와 인접한 개방형 서식지 간의 대비와 풍경 분할의 정도, 숲 서식지 면적 및 다중 가장자리의 누적 효과와 함께 증가할 수 있다. 숲 Chablis와 가장자리는 땅 관리에 대한 도전 과제이다(Vail lancourt 2008). 그들은 높은 생물다양성을 포함하고, 생태학적 과정을 조절하며, 농업과 산림에 환경 서비스를 제공한다. 따라서, 숲 Chablis와 가장자리 다양성에 적응된 관리 조치를 제안하기 위해 숲 Chablis와 가장자리가 식물에 미치는 영향을 정확히 평가하고 측정하는 것이 필요하다(Whitney 1989; White and Jentsch 2001; Colin et al. 2009).

4.2. Pteridiae의 다양성 지수 및 특정 풍부도의 변동

다양성 지수는 커뮤니티의 다양성을 평가하는 객관적인 기준이다(Ramade 1994). 이 식물사회학적 방법은 우리가 사용한 소프트웨어의 도움을 받아 사회적 그룹을 구성하는 식물사회학적 그룹으로 일관된 집합을 구성하도록 설계되었다(Legendre and Legendre 2012).

이 논문에서 얻어진 결과는, 고도, 토양의 성질, 낙엽의 질감 및 다양한 숲 형성에도 불구하고, 다양성 지수 y 가 유의미하고 F 지수가 조사 간의 유사성을 보여준다는 것이다. 특히, 모든 이러한 지수의 최고 값은 숲의 낙엽 지역에서 수행된 조사에서 얻어졌다. 또한, 전체적인 종의 풍부도 분석은 허브 층에서 가장 높았으며, 그 다음은 관목 층에서 종과 개체 수로 나타났다. 결과는 Kivu 호수 동쪽 능선에서 Habiyaemye(1997)가 얻은 결과와 일치한다. 저자는 Pteridium aquilinum과 Pteridio-Panicetum adenophori 연합의 우세 조사가 허브와 준관목 층에서 풍부하다고 보여준다.

가족의 비율에 관해서는 각각 Aspleniaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Apocynaceae 및 Rubiaceae 가족이 더 다양한 종을 보인다는 것을 발견했다. Amami et al.(2008)과 Habiyaemye(1997)는 KBNP의 대나무가 아닌 지역에서 동일한 결과를 발견했으며, Kivu 호수 동쪽 능선에서 Pteridio-Panicetum adenophori 연합에서도 동일한 가족을 인식했다. 두 저자는 Rubiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Asteraceae 및 Poaceae 가족을 인정했다. 이 식물학적 유사성은 주로 생태학적 및 식물지리학적 유사성과 관련이 있다. White(1983)에 따르면, 아프리카의 모든 열대 몬타나 숲에서 Rubiaceae, Fabaceae, Asteraceae 및 Poaceae 가족은 개인과 종 모두에서 가장 풍부하다.